🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

1. مقدمة الأعداد المركبة (Complex Numbers) — Lesson 1: Complex Numbers

A. العدد التخيلي (Imaginary Number: i)

هو العدد الذي مربعه يساوي −1، ويرمز له بالرمز i (ت في العربية).

$$i^2 = -1 \quad | \quad i^3 = -i \quad | \quad i^4 = 1 \quad | \quad i^{4n+k} = i^k$$

تبسيط القوى: اقسم الأس على 4؛ إذا كان الباقي 0.25 (i)، (−i) 0.75، (−1) 0.5، أو صحيح (1).

B. تعريف العدد المركب والعمليات عليه

الصورة القياسية: $z = a + bi$ حيث $a, b \in \mathbb{R}$ (a الجزء الحقيقي، b الجزء التخيلي).

تساوي عددين مركبين: إذا كان $a + bi = c + di$ فإن $a = c$ و $b = d$.

العدد المتقارب / المرافق (Conjugate): مرافق $a + bi$ هو $a - bi$. حاصل ضرب العدد بمرافقه عدد حقيقي دائماً: $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$.

2. تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية (Discriminant) — Lesson 2: The Discriminant

قانون المميز: $\Delta = b^2 - 4ac$

في المعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ (حيث $a \neq 0$):

قيمة المميز (Δ)	نوع الجذرين	التمثيل البياني للدالة
$b^2 - 4ac > 0$	جذران حقيقيان مختلفان	المنحنى يقطع محور السينات في نقطتين
$b^2 - 4ac = 0$	جذران حقيقيان متساويان (جذر واحد)	المنحنى يمس محور السينات في نقطة واحدة
$b^2 - 4ac < 0$	جذران مركبان وغير حقيقيين (مترافقان)	المنحنى لا يقطع محور السينات مطلقاً

شرط الجذور النسبية: إذا كانت أ، ب، ج أعداداً نسبية وكان المميز مربعاً كاملاً، فإن الجذرين يكونان عددين نسبيين.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الأولى: الجبر والعلاقات والدوال - الجزء الثاني

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

3. العلاقة بين جذري المعادلة وتكوينها — Lesson 3 & 4: Roots Relation

A. مجموع وحاصل ضرب الجذرين (L, M)

إذا كان L, M هما جذرا المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$:

$L + M = -b / a$ (مجموع الجذرين)

$L \times M = c / a$ (حاصل ضربهما)

- أحدهما معكوس جمعي للآخر ⇐ $b = 0$ (معامل $x = 0$).
- أحدهما معكوس ضربي للآخر ⇐ $a = c$ (معامل x^2 = الحد المطلق).

B. تكوين المعادلة التربيعية علم جذراها

$x^2 - (L + M)x + (L \times M) = 0$

متطابقات هامة للحل:

- $L^2 + M^2 = (L + M)^2 - 2LM$
- $^2 = (L + M)^2 - 4LM(L - M)$
- $L^3 + M^3 = (L + M)[(L + M)^2 - 3LM]$

4. بحث إشارة الدالة والمتباينات — Lesson 5 & 6: Sign of Function

A. إشارة الدوال المختلفة

1. الدالة الثابتة $f(x) = c$: إشارتها نفس إشارة c دائماً لجميع قيم $x \in \mathbb{R}$.

2. الدالة الخطية $f(x) = ax + b$: تنعدم عند $x = -b/a$. على اليمين نفس إشارة معامل a، وعلى اليسار عكس إشارة a.

3. الدالة التربيعية $f(x) = ax^2 + bx + c$:

- إذا كان $\Delta > 0$ (جذران L, M): مثل إشارة a خارج الجذرين، وعكس إشارة a بين الجذرين.
- إذا كان $\Delta = 0$ (جذر L): مثل إشارة a لجميع القيم ما عدا $x = L$ تنعدم.
- إذا كان $\Delta < 0$ (لا جذور): مثل إشارة a دائماً لجميع $x \in \mathbb{R}$.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الثانية: حساب المثلثات - الجزء الأول

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

1. الزاوية الموجهة والقياس الدائري والستيني — Lesson 1 & 2: Directed Angle

A. الزاوية الموجهة (Directed Angle)

هي زوج مرتب من شعاعين لهما نفس نقطة البداية (الضلع الابتدائي والضلع النهائي).

- **القياس الموجب:** عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **القياس السالب:** مع اتجاه عقارب الساعة.
- **القياسان المتكافئان:** $\theta + n \times 360°$ أو $\theta - n \times 360°$.

B. القياس الدائري والستيني (Degree & Radian Measure)

الزاوية بالراديان: $\theta^{rad} = s / r$ حيث s طول القوس و r نصف قطر الدائرة.

قانون التحويل: $X° / 180° = \theta^{rad} / \pi$

$$\theta^{rad} = X° \times (\pi / 180°)$$

$$X° = \theta^{rad} \times (180° / \pi)$$

2. الدوال المثلثية ودائرة الوحدة — Lesson 3: Trigonometric Functions

A. دائرة الوحدة (Unit Circle)

دائرة مركزها الأصل ونصف قطرها $r = 1$. معادلتها: $x^2 + y^2 = 1$.

إحداثيات نقطة التقاطع مع الضلع النهائي للزاوية θ هي $(\cos\theta, \sin\theta)$:

$$\sin\theta = y \quad | \quad \cos\theta = x \quad | \quad \tan\theta = y / x \ (\text{حيث } x \neq 0)$$

المقلوبات: $\cot\theta = 1 / \tan\theta$ | $\sec\theta = 1 / \cos\theta$ | $\csc\theta = 1 / \sin\theta$.

B. إشارات الدوال المثلثية حسب الربع (All Silver Tea Cups)

- **الربع الأول (0° إلى 90°):** جميع الدوال موجبة (All positive).
- **الربع الثاني (90° إلى 180°):** sin ومقلوبها csc موجبة فقط.
- **الربع الثالث (180° إلى 270°):** tan ومقلوبها cot موجبة فقط.
- **الربع الرابع (270° إلى 360°):** cos ومقلوبها sec موجبة فقط.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الثانية: حساب المثلثات - الجزء الثاني

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح — أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

3. الزوايا المنتسبة والتمثيل البياني — Lesson 4 & 5: Related Angles

A. الزوايا المنتسبة (Related Angles)

هي زوايا الفرق أو المجموع بينها يساوي مضاعفات قائمة (90° أو 180°...):

- **الزوايا (180° ± θ) و (360° − θ):** تحافظ على اسم الدالة، ونحدد الإشارة حسب الربع.

$$\sin(180° - \theta) = \sin\theta \quad | \quad \cos(180° + \theta) = -\cos\theta$$

- **الزوايا (90° ± θ) و (270° ± θ):** تغير الدالة إلى متممتها (تضيف أو تحذف "ت"):

$$\sin(90° + \theta) = \cos\theta \quad | \quad \cos(90° - \theta) = \sin\theta$$

- **الزوايا السالبة (−θ):** $\cos(-\theta) = \cos\theta$ بينما $\sin(-\theta) = -\sin\theta$ و $\tan(-\theta) = -\tan\theta$.

B. الحل العام للمعادلات المثلثية (General Solution)

- إذا كان $\alpha \pm \beta = 90° + 360°n \Leftarrow \sin\alpha = \cos\beta$ (أو $\pi/2 + 2\pi n$).
- إذا كان $\alpha + \beta = 90° + 180°n \Leftarrow \tan\alpha = \cot\beta$ (أو $\pi/2 + n\pi$).
- إذا كان $\alpha \pm \beta = 90° + 360°n \Leftarrow \sec\alpha = \csc\beta$.

4. خواص التمثيل البياني لدوال الجيب والجتا — Lesson 6: Graphs of Sine & Cosine

الدالة	المجال	المدى (Range)	الدورة (Period)
$f(x) = a\sin(bx)$	$\mathbb{R}$	$[-\lvert a\rvert, \lvert a\rvert]$	$2\pi / \lvert b\rvert$ (أو $360° / \lvert b\rvert$)
$f(x) = a\cos(bx)$	$\mathbb{R}$	$[-\lvert a\rvert, \lvert a\rvert]$	$2\pi / \lvert b\rvert$ (أو $360° / \lvert b\rvert$)

ملاحظة: القيمة العظمى للدالة هي $+\lvert a\rvert$ والقيمة الصغرى هي $-\lvert a\rvert$.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الثالثة: الهندسة المستوية - تشابه المضلعات والمثلثات

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

1. تشابه المضلعات (Similarity of Polygons) — Lesson 1: Polygon Similarity

A. شروط تشابه مضلعين

يتشابه المضلعان M_1 و M_2 إذا تحقق الشرطان معاً:

1. الزوايا المتناظرة متساوية في القياس.
2. الأضلاع المتناظرة متناسبة.

معامل التشابه (k): النسب بين أطوال الأضلاع المتناظرة.

- إذا كان $k > 1$ ⇐ تكبير (Enlargement).
- إذا كان $0 < k < 1$ ⇐ تصغير (Reduction).
- إذا كان $k = 1$ ⇐ المضلعان متطابقان (Congruent).

النسبة بين المحيطين: محيط المضلع الأول / محيط المضلع الثاني = معامل التشابه k.

2. حالات تشابه المثلثات (Similarity of Triangles) — Lesson 2: Triangle Similarity

حالات التشابه الثلاث + نتائج إقليدس

الحالة الأولى (AA): إذا تطابقت زاويتان في مثلث مع زاويتين في مثلث آخر.

الحالة الثانية (SAS): إذا تناسب طولا ضلعين وحُصرت بينهما زاوية متطابقة.

الحالة الثالثة (SSS): إذا تناسبت أطوال الأضلاع المتناظرة جميعها.

نتيجة مهمة (إقليدس): إذا أُسقط عمود من رأس القائمة على الوتر يقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين وكلاهما يشابه المثلث الأصلي:

$$AB^2 = BD \times BC \quad | \quad AC^2 = CD \times BC \quad | \quad AD^2 = BD \times CD \quad | \quad AD = (AB \times AC) / BC$$

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الثالثة: الهندسة المستوية - المساحات وتطبيقات الدائرة

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

3. العلاقة بين مساحتي مضلعين متشابهين — Lesson 3: Areas Ratio

A. النسبة بين المساحات

النسبة بين مساحتي سطحين متشابهين تساوي **مربع النسبة بين أي طولين متناظرين** (مربع معامل التشابه k^2):

$$\text{مساحة المثلث 1 / مساحة المثلث 2} = (a_1 / a_2)^2 = (\text{محيط 1 / محيط 2})^2$$

ملاحظة خاصة بالمثلثين المشتركين في القاعدة أو الارتفاع:

- إذا اشترك مثلثان في الارتفاع: تكون النسبة بين مساحتيهما كالنسبة بين طولي قاعدتيهما (بدون تربيع).
- إذا اشترك مثلثان في القاعدة: تكون النسبة بين مساحتيهما كالنسبة بين ارتفاعيهما.

4. تطبيقات التشابه في الدائرة (Power of Point) — Lesson 4: Circle Applications

A. التمرين المشهور (تقاطع وترين أو قاطعين)

1. التقاطع داخل الدائرة (عند نقطة E):

$$EA \times EB = EC \times ED$$

2. التقاطع خارج الدائرة (عند نقطة E):

$$EA \times EB = EC \times ED$$

3. مماس وقاطع خارج الدائرة (المماس ET):

$$ET^2 = EA \times EB$$

B. قوة النقطة بالنسبة للدائرة $P_M(A)$

قوة النقطة A بالنسبة لدائرة مركزها M ونصف قطرها r هي:

$$P_M(A) = AM^2 - r^2$$

- إذا كان $P_M(A) > 0$ ⇐ النقطة A خارج الدائرة.
- إذا كان $P_M(A) = 0$ ⇐ النقطة A تقع على الدائرة.
- إذا كان $P_M(A) < 0$ ⇐ النقطة A داخل الدائرة.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الرابعة: التناسب في المثلث والمستقيمات المتوازية

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

1. المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة — Lesson 1: Parallel Lines & Proportions

A. النظرية الأساسية للتناسب في المثلث

إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين، فإنه يقسمهما إلى أجزاء أطوالها متناسبة:

في المثلث ABC، إذا كان DE || BC فإن:

AD / DB = AE / EC | AD / AB = AE / AC = DE / BC

العكس: إذا قطعت مستقيم الضلعين وقسمتهما بنسبة متساوية، كان المستقيم موازياً للضلع الثالث.

2. نظرية تاليس (Thales' Theorem) — Lesson 2: Thales' Theorem

A. نظرية تاليس العامة

إذا قطع مستقيمان عدة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الآخر.

AB / A'B' = BC / B'C' = CD / C'D'

B. نظرية تاليس الخاصة

إذا كانت أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين متساوية، كانت أطوال القطع الناتجة على أي قاطع آخر متساوية أيضاً.

إذا كان AB = BC = CD فإن A'B' = B'C' = C'D'

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الوحدة الرابعة: منصفا الزاوية وتطبيقات التناسب

تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

3. منصفا زاوية المثلث (Angle Bisector Theorem) — Lesson 3: Bisectors Ratio

A. المنصف الداخلي والمنصف الخارجي

إذا نصف منصف زاوية رأس مثلث (داخلياً أو خارجياً) قاعدة المثلث، فإنه يقسم القاعدة من الداخل أو الخارج إلى جزءين أطوالهما متناسبة مع طولي الضلعين الآخرين:

في المثلث ABC، إذا كان AD منصفاً لزاوية A ويقطع BC في D:

BD / DC = AB / AC (التناسب الداخلي والخارجي)

ملاحظة مهمة جداً: المنصف الداخلي والمنصف الخارجي لنفس الزاوية في المثلث يكونان **متعامدين** (الزاوية بينهما 90°).

4. طول منصف الزاوية (Length of Bisector) — Lesson 4: Bisector Length

A. طول المنصف الداخلي (AD)

AD = √(AB × AC − BD × DC)

B. طول المنصف الخارجي (AD')

AD' = √(BD' × D'C − AB × AC)

C. تطبيقات التناسب في الدائرة وتعامد المنصفات

- منصفات زوايا المثلث الداخلية تتلاقى جميعها في نقطة واحدة (هي مركز الدائرة الداخلة للمثلث).
- منصف الزاوية الخارجية لرأس مثلث متساوي الساقين يوازي القاعدة.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

الملخص السريع للقوانين الذهبية والملاحظات الهامة

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح
أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

مجمع القوانين الذهبية (Quick Revision Matrix) — Formulas Summary

الفرع	القانون / الشاهد	الصيغة الرياضية
الجبر	القانون العام لحل المعادلة	$x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / (2a)$
الجبر	مجموع وجداء الجذرين	$L + M = -b/a \quad \mid \quad L \times M = c/a$
الجبر	تكوين المعادلة	$x^2 - (\text{Sum})x + (\text{Product}) = 0$
المثلثات	التحويل الدائري والستيني	$X° / 180° = \theta^{rad} / \pi \quad \mid \quad s = r \cdot \theta^{rad}$
المثلثات	دائرة الوحدة الأساسية	$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$
الهندسة	نسبة مساحتي مضلعين متشابهين	$\text{Area}_1 / \text{Area}_2 = (\text{Side}_1 / \text{Side}_2)^2$
الهندسة	قوة النقطة بالنسبة للدائرة	$P_M(A) = AM^2 - r^2$
الهندسة	طول المنصف الداخلي للزاوية	$AD = \sqrt{(AB \cdot AC - BD \cdot CD)}$

💡 ملاحظات متكررة في امتحانات المعاصر

- المضلعان المشابهان للثالث متشابهان.
- جميع المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع تكون متشابهة.
- نسبة محيطي مضلعين متشابهين تساوي نسبة الضلعين، بينما نسبة المساحتين تساوي مربع نسبة الضلعين.
- الدالة $f(x) = \sin x$ تكون تزايدية في الربع الأول والرابع، وتناقصية في الثاني والثالث.

كتاب المعاصر - الرياضيات (الأول الثانوي)

نموذج اختبار شامل مع الحلول النموذجية

🎓 تلخيص شامل ودقيق: مالك سامح — أكاديمية زاد المعرفة - المعاصر 2026/2027

أسئلة ممتازة من امتحانات المعاصر (El-Moasser Comprehensive Test) — Practice Exam

س1: مرافق العدد المركب $(5 - 2i)$ هو:

أ) $-5 - 2i$ ب) $5 + 2i$ جـ) $-5 + 2i$ د) $5 - 2i$

س2: إذا كان جذرا المعادلة $x^2 - 8x + k = 0$ حقيقيين متساويين، فإن k تساوي:

أ) 8 ب) 16 جـ) 64 د) 4

س3: القياس الدائري لزاوية مركزية تقابل قوساً طوله 12 سم في دائرة نصف قطرها 6 سم يساوي:

أ) 0.5 rad ب) 2 rad جـ) 72 rad د) π rad

س4: مدى الدالة $f(x) = 3\sin(2x)$ هو:

أ) $[-2, 2]$ ب) $[-3, 3]$ جـ) $[-6, 6]$ د) $\mathbb{R}$

س5: مثلثان متشابهان نسبة التكبير بينهما 2 : 3، فإذا كانت مساحة الأصغر 36 سم^2 فإن مساحة الأكبر:

أ) 54 سم^2 ب) 81 سم^2 جـ) 24 سم^2 د) 108 سم^2

س6: إذا كانت قوة النقطة A بالنسبة للدائرة M تساوي -16، فإن النقطة A تقع:

أ) خارج الدائرة ب) على الدائرة جـ) داخل الدائرة د) عند المركز

✅ نموذج الإجابات الشارحة والمعتمدة

1. (أ) $-5 - 2i$ (تغيير إشارة i فقط)
2. (ب) 16 (لأن $b^2 - 4ac = 64 - 4k = 0$)
3. (ب) 2 rad (القانون: $\theta = s/r = 12/6 = 2$)
4. (ب) $[-3, 3]$ (المدى يعتمد على معامل المقياس a)
5. (ب) 81 سم^2 (النسبة للمساحة $4 : 9$)
6. (جـ) داخل الدائرة (لأن القوة سالبة)

تم بحمد الله الملخص الشامل لكتاب المعاصر في الرياضيات - إعداد **مالك سامح** (أكاديمية زاد المعرفة) 🌟